

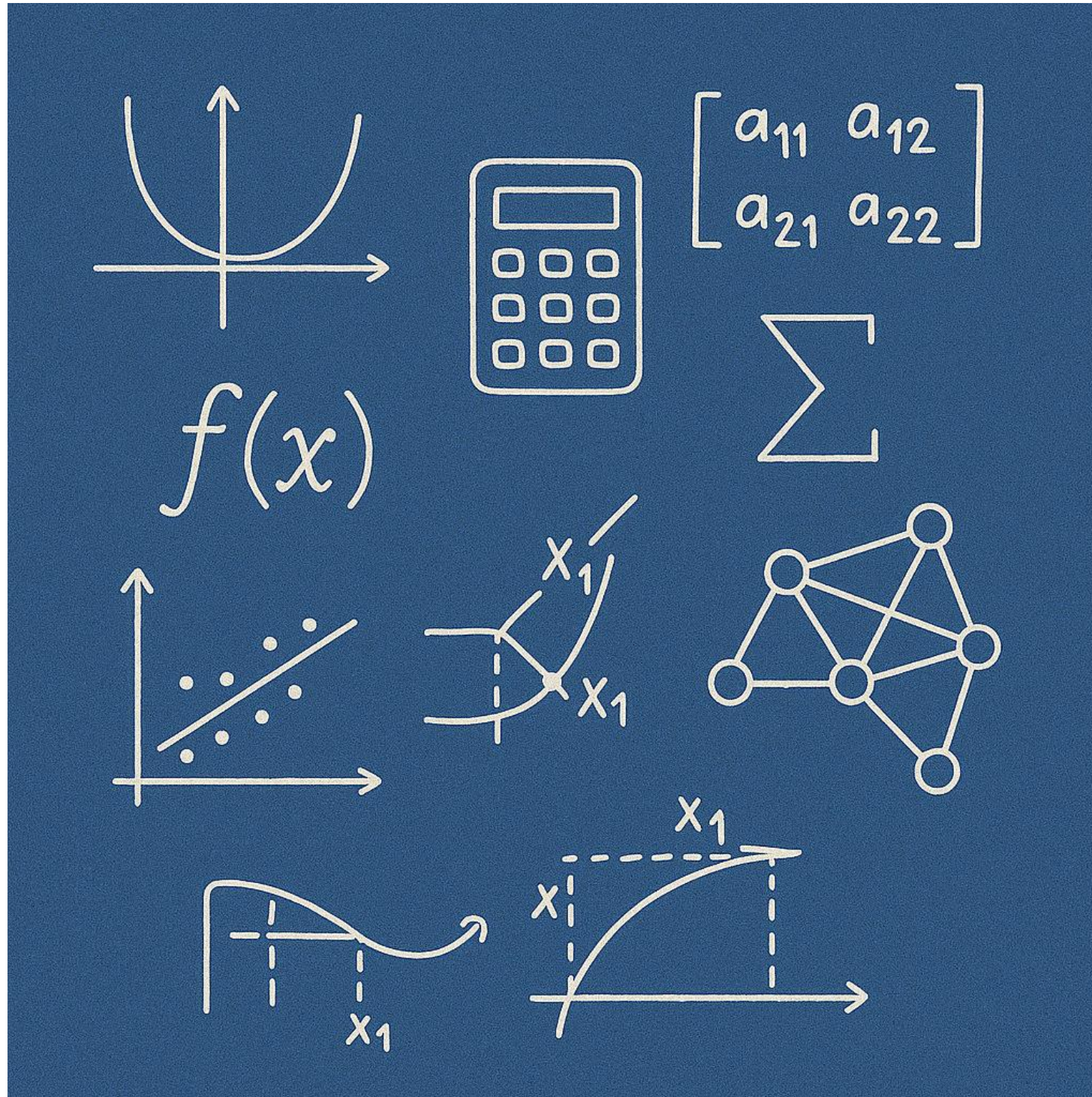


Métodos Numéricos

ICCD412

U4 Interpolación y Ajuste de Curvas

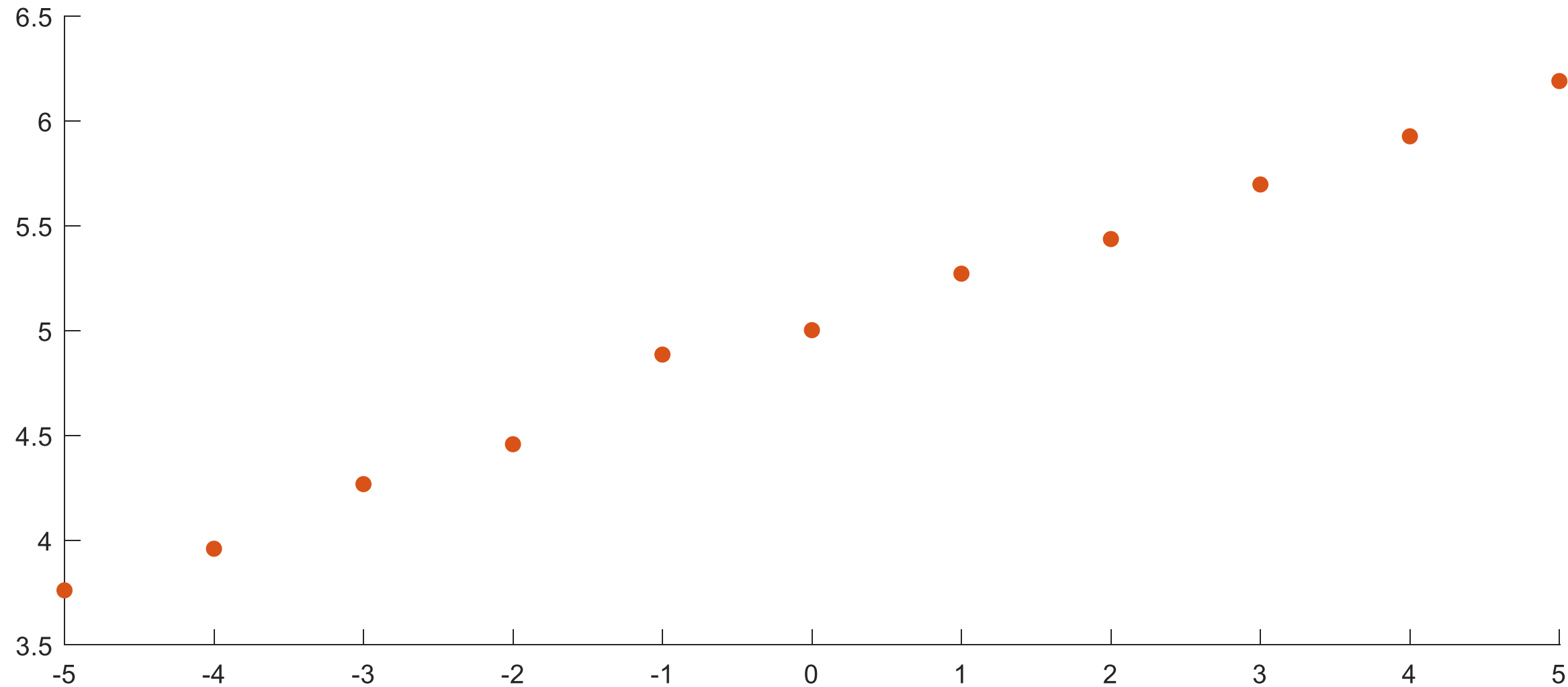
Carlos Ayala T.



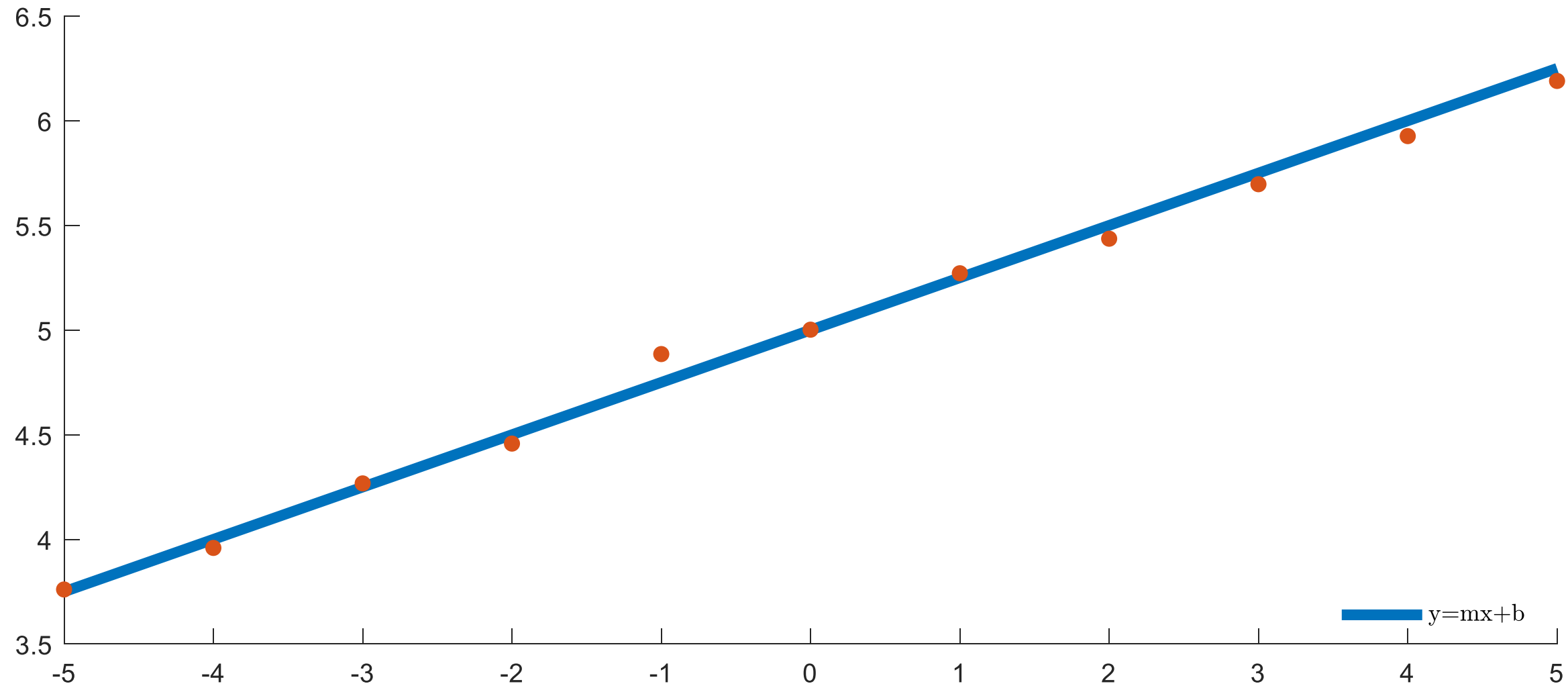
Contenido

- Método de Mínimos Cuadrados

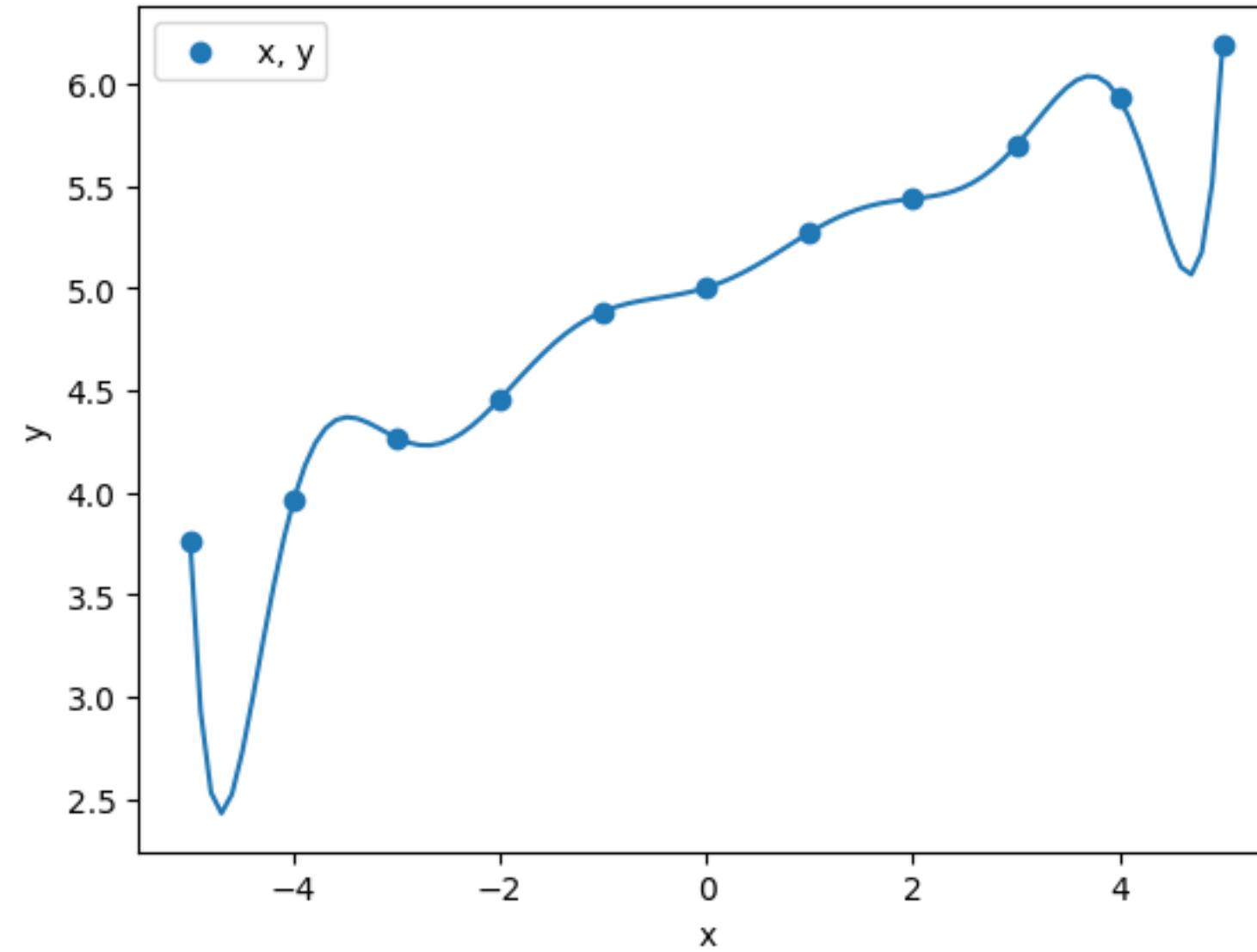
¿Cómo interpolar los siguientes puntos?



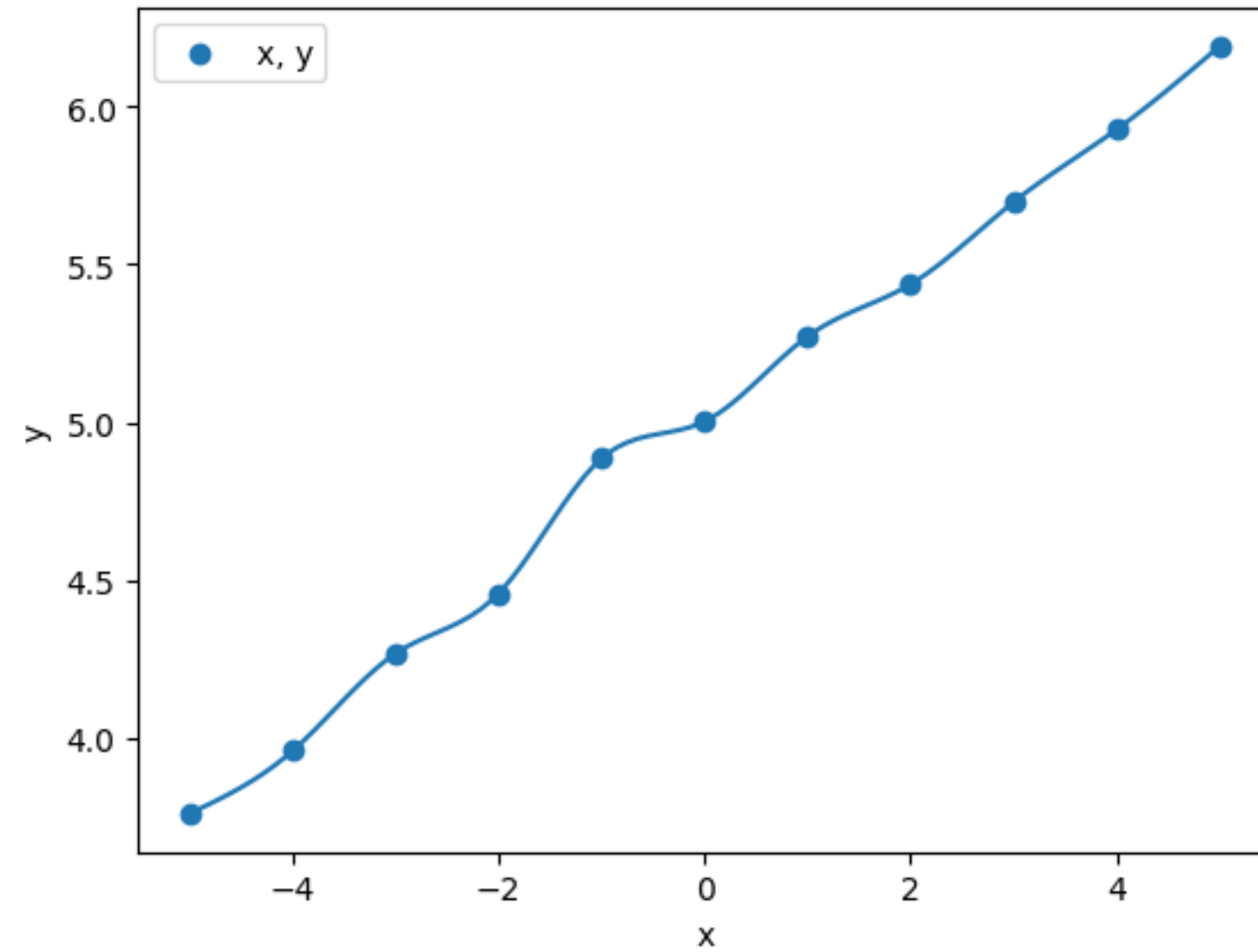
¿Cómo interpolar los siguientes puntos?



Polinomio de Lagrange

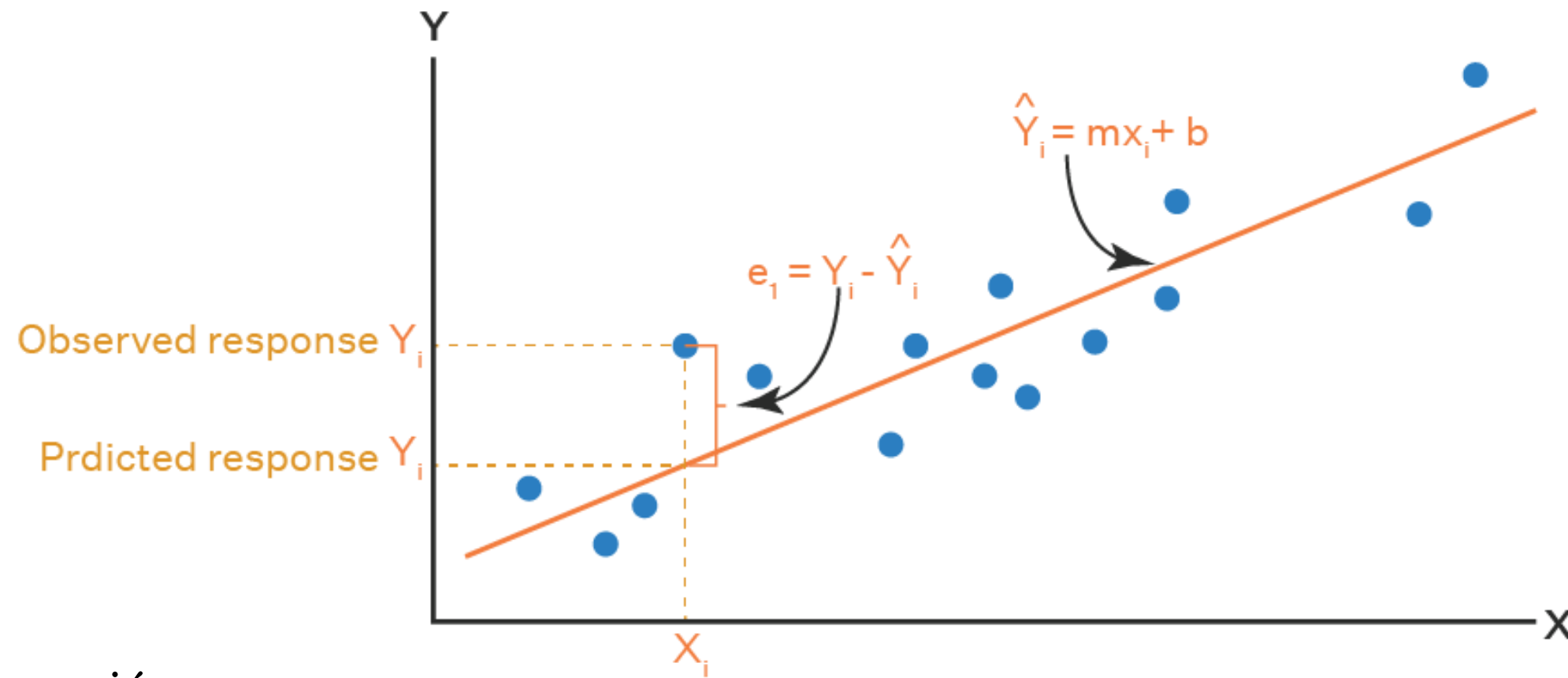


Splines Cúbicos

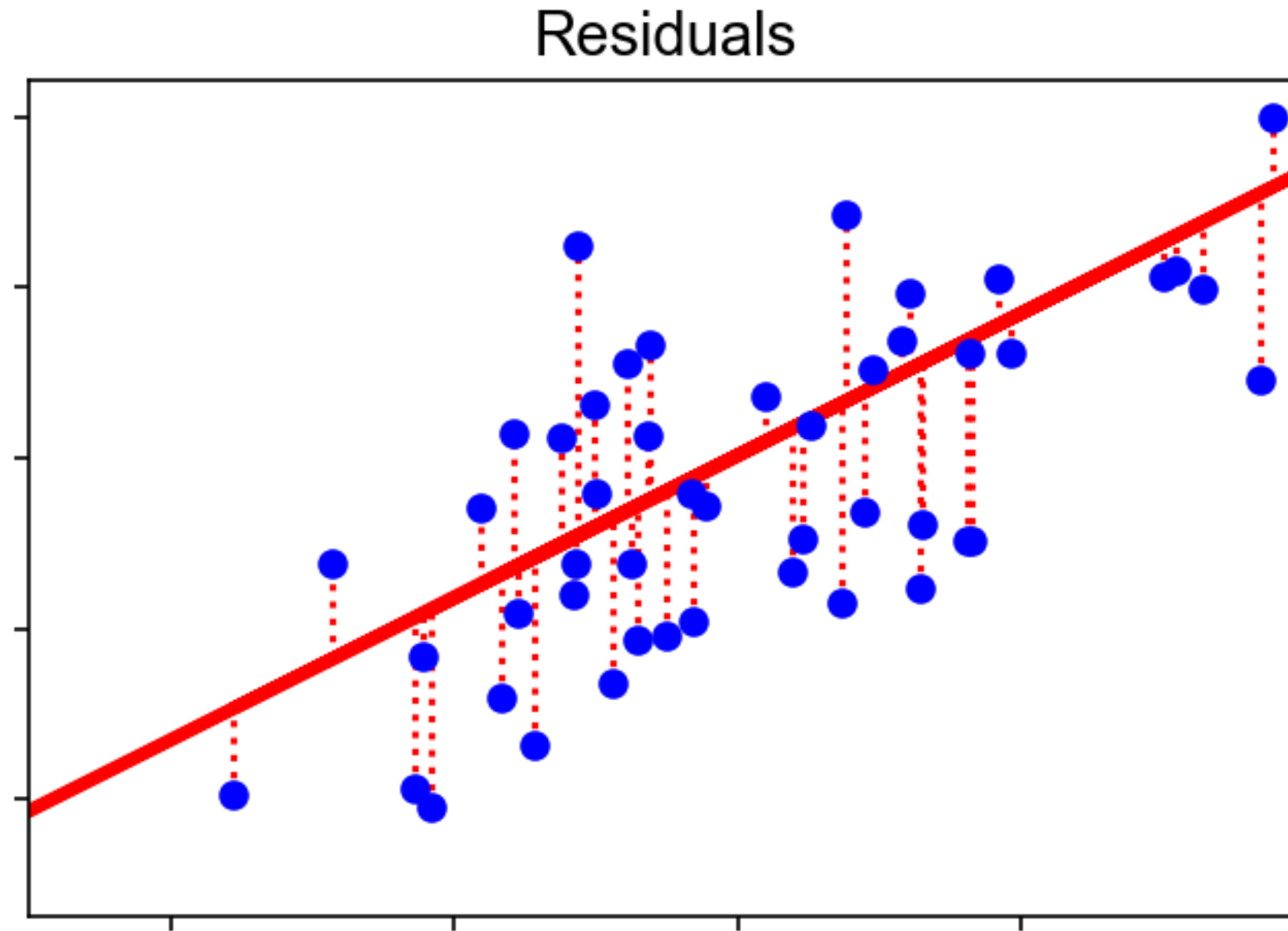


Método de Mínimos Cuadrados

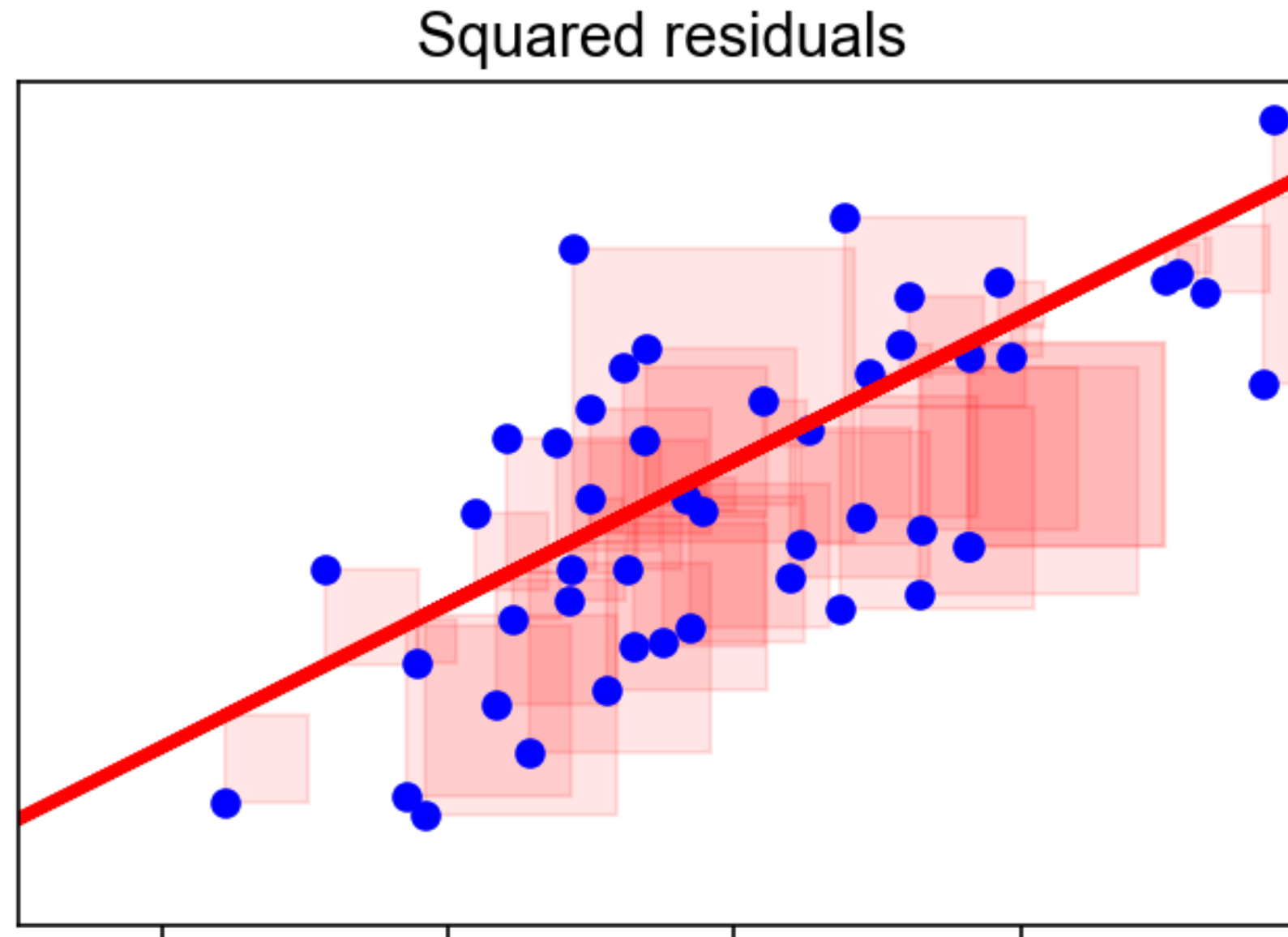
Minimiza la suma de los cuadrados de los errores (residuos) entre los valores observados y los valores estimados por un modelo.



y_i : observación
 $\hat{y}_i$: predicho



Minimizar el error de **todos los puntos**



Minimizar el **cuadrado** del error de todos los puntos

Polinomios más fáciles de operar que función valor absoluto.

Énfasis en *outliers*

Método de Mínimos Cuadrados

Dados los puntos $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)\}$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$
$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - f(x_i)]^2$$

Donde las incógnitas son:

a_1 : equivalente a m

a_0 : equivalente a b

Cómo minimizar?

Derivando

En base a la regla de la cadena

Método de Mínimos Cuadrados

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$

$$\frac{\delta E}{\delta a_0} = ?$$

$$\frac{\delta E}{\delta a_1} = ?$$

a

$$y_i - (a_1 x_i + a_0) = e_i$$

$$E = \sum_{i=0}^n e_i^2$$

$$f(a_0, a_1) = e_i^2 = g(e_i)$$

$$e_i = u(a_0, a_1), \text{ que depende de } a_0 \text{ y } a_1$$

Método de Mínimos Cuadrados

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = \sum_{i=0}^n \frac{\partial g}{\partial e_i} \frac{\partial e_i}{\partial a_0}$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = \sum_{i=0}^n \frac{\partial g}{\partial e_i} \frac{\partial e_i}{\partial a_1}$$

$$y_i - (a_1x_i + a_0) = e_i$$

Método de Mínimos Cuadrados

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial e_i} = 2e_i$$

$$\frac{\partial e_i}{\partial a_0} = -1$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial a_0} &= \sum_{i=0}^n \frac{\partial g}{\partial e_i} \frac{\partial e_i}{\partial a_0} \\ \frac{\partial E}{\partial a_0} &= \sum_{i=0}^n 2e_i(-1) = -2 \sum_{i=0}^n e_i = -2 \sum_{i=0}^n y_i - (a_1x_i + a_0) \end{aligned}$$

$$y_i - (a_1x_i + a_0) = e_i$$

Método de Mínimos Cuadrados

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial e_i} = 2e_i$$

$$\frac{\partial e_i}{\partial a_1} = -x_i$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial a_1} &= \sum_{i=0}^n \frac{\partial g}{\partial e_i} \frac{\partial e_i}{\partial a_1} \\ \frac{\partial E}{\partial a_1} &= \sum_{i=0}^n 2e_i(-x_i) = -2 \sum_{i=0}^n x_i e_i = -2 \sum_{i=0}^n x_i [y_i - (a_1x_i + a_0)] \end{aligned}$$

Sistema de ecuaciones

A partir de las derivadas

Proviene de las derivadas:

$$\frac{\delta E}{\delta a_0} = -2 \sum_{i=0}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

$$\frac{\delta E}{\delta a_1} = -2 \sum_{i=0}^n x_i (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

Ecuaciones:

$$\sum_{i=0}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

$$\sum_{i=0}^n x_i (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

Interpolar todo tipo de función

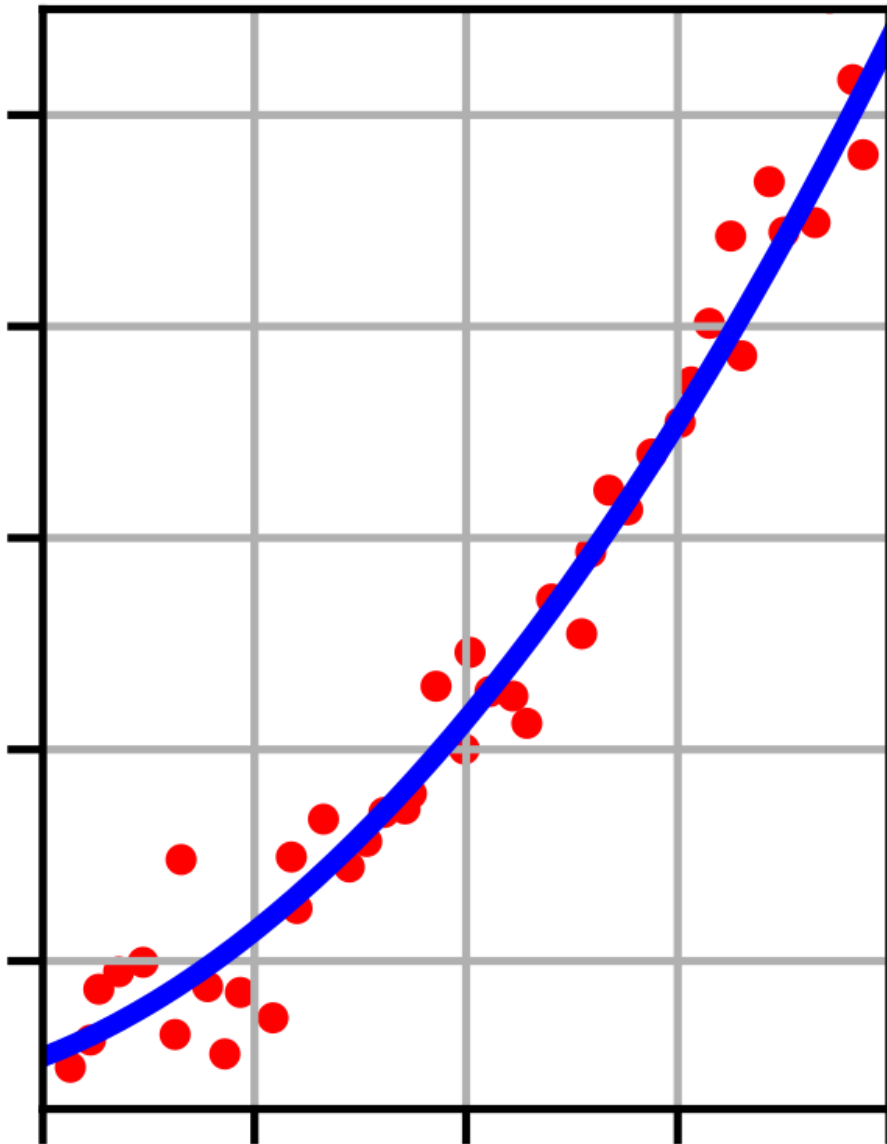
A partir de las derivadas

$$f_1(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - (a_nx^n + \cdots + a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)]^2$$

$$f_2(x) = be^{ax}$$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$



Interpolar todo tipo de función

$$f(x) = be^{ax}$$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - f(x_i)]^2$$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$

$$\frac{\delta E}{\delta a} = ?$$

$$\frac{\delta E}{\delta b} = ?$$

$$f(x) = be^{ax}$$

$$E = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$

$$y_i - (be^{ax_i}) = h_i$$

$$E = \sum_{i=0}^n h_i^2$$

$$f(a, b) = h_i^2 = g(h_i)$$

$h_i = u(a, b)$, que depende de a y b

$$E(a, b) = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial h_i} \frac{\partial h_i}{\partial a}$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial h_i} \frac{\partial h_i}{\partial b}$$

$$y_i - (be^{ax_i}) = h_i$$

$$E(a, b) = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial h_i} = 2h_i$$

$$\frac{\partial h_i}{\partial a} = -bx_i e^{ax_i}$$

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial h_i} \frac{\partial h_i}{\partial a}$$

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2h_i(-be^{ax_i}) = -2 \sum_{i=1}^n h_i be^{ax_i} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (be^{ax_i})] * bx_i e^{ax_i}$$

$$y_i - (be^{ax_i}) = h_i$$

$$E(a, b) = \sum_{i=0}^n [y_i - (be^{ax_i})]^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial h_i} = 2h_i$$

$$\frac{\partial h_i}{\partial b} = -e^{ax_i}$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial h_i} \frac{\partial h_i}{\partial b}$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2h_i(-e^{ax_i}) = -2 \sum_{i=1}^n h_i e^{ax_i} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (be^{ax_i})] * e^{ax_i}$$

Ejercicio

Usando el método de los mínimos cuadrados, interpole una ecuación de segundo grado para los siguientes puntos: $x_s = \{-2, 0, 2, 6\}$ $y_s = \{2, -1, -2, 2\}$

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$E = \sum_{i=0}^3 [y_i - (a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)]^2$$

$$E = [y_0 - (a_2x_0^2 + a_1x_0 + a_0)]^2 + [y_1 - (a_2x_1^2 + a_1x_1 + a_0)]^2 + [y_2 - (a_2x_2^2 + a_1x_2 + a_0)]^2 + [y_3 - (a_2x_3^2 + a_1x_3 + a_0)]^2$$

$$E = [2 - (4a_2 - 2a_1 + a_0)]^2 + [-1 - (0a_2 + 0a_1 + a_0)]^2 + [-2 - (4a_2 + 2a_1 + a_0)]^2 + [2 - (36a_2 + 6a_1 + a_0)]^2$$

$$E = 4 + 1296a_2^2 + 36a_1^2 + a_0^2 - 144a_2 - 24a_1 - 4a_0 + 432a_2a_1 + 72a_2a_0 + 12a_1a_0$$

Respecto a_0

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = \sum_{i=0}^3 2[y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=0}^3 [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)]$$

Respecto a_1

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = \sum_{i=0}^3 2[y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] \cdot (-x_i)$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=0}^3 x_i [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)]$$

Respecto a_2

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = \sum_{i=0}^3 2[y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] \cdot (-x_i^2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=0}^3 x_i^2 [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)]$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=0}^3 [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=0}^3 x_i [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=0}^3 x_i^2 [y_i - (a_2 x_i^2 + a_1 x_i + a_0)] = 0$$

$$44a_2 + 6a_1 + 4a_0 = 1$$

$$216a_2 + 44a_1 + 6a_0 = 4$$

$$1328a_2 + 216a_1 + 44a_0 = 72$$

$$a_2 = \frac{1}{4}$$

$$a_1 = -1$$

$$a_0 = -1$$

Ejercicio

Usando el método de los mínimos cuadrados, interpole una ecuación de segundo grado para los siguientes puntos: $x_s = \{-2, 0, 2, 6\}$ $y_s = \{2, -1, -2, 2\}$

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$y = \frac{1}{4}x^2 - x - 1$$

¿Por qué el error al cuadrado? Podría ser al cubo, 4ta, 1.5, etc.

En la vida real, los datos casi nunca son perfectos: siempre tienen ruido o error de medición. Imaginemos que existe una “curva verdadera” $y = f(x)$ que describe el fenómeno, pero cuando medimos obtenemos valores un poquito corridos:

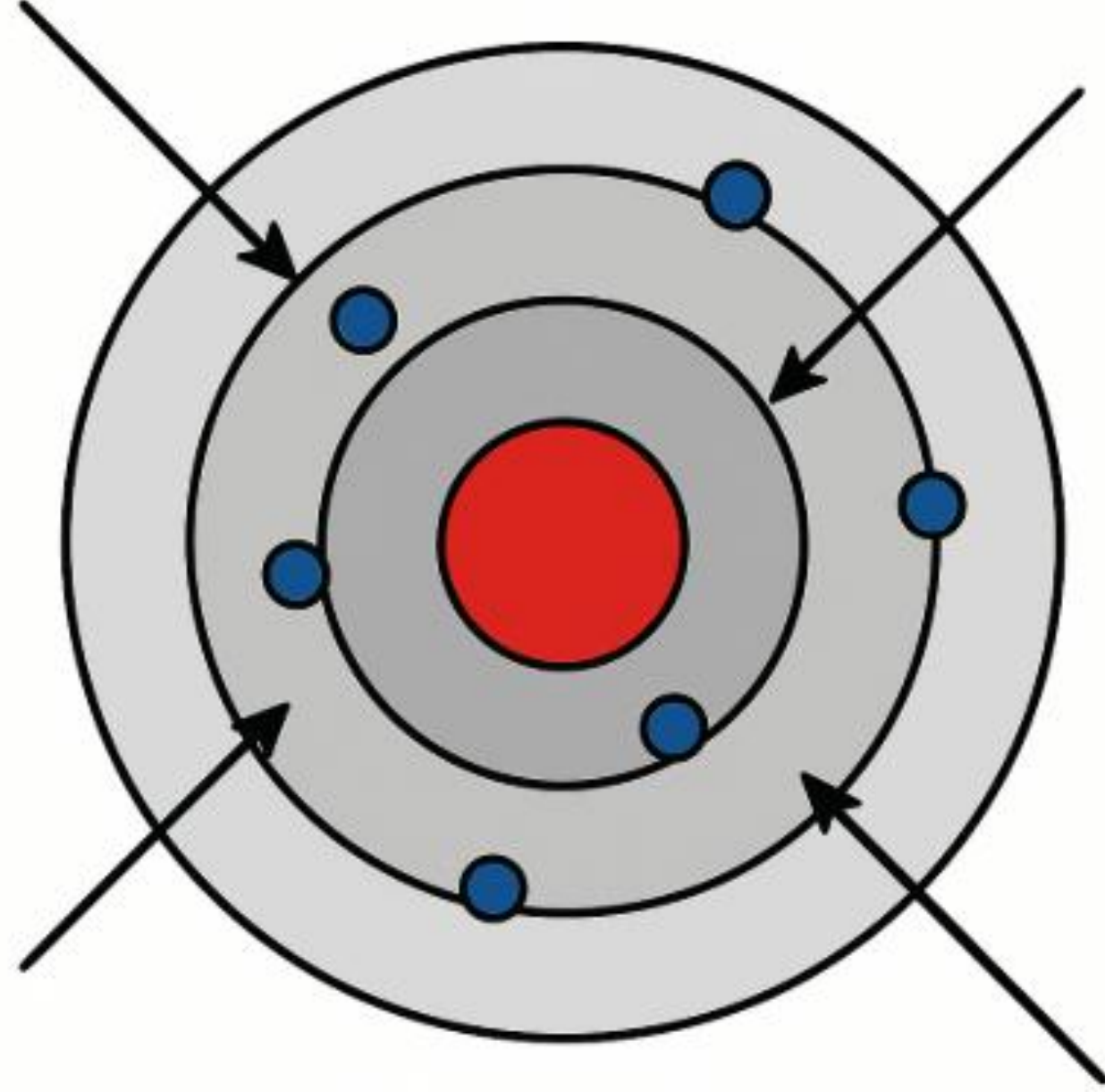
$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i$$

donde ε_i es el error.

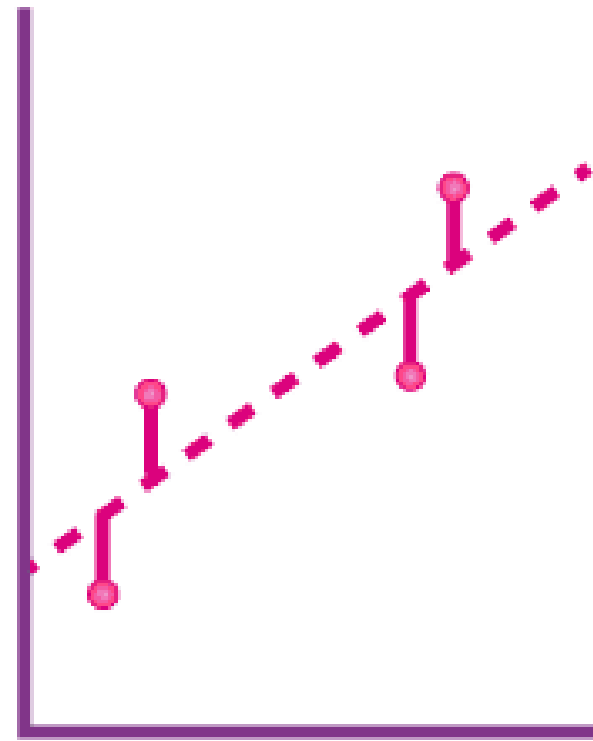
Suponemos que esos errores ε_i son como “ruido normal”: a veces positivos, a veces negativos, pequeños la mayoría de veces y grandes muy pocas (eso es justo lo que describe la distribución normal o gaussiana).

Bajo esa suposición, se puede demostrar que la mejor recta/curva (la que tiene mayor probabilidad de ser la correcta) es precisamente la que minimiza la suma de los cuadrados de los errores.

*Mínimos cuadrados no es una elección al azar: es la elección
“óptima” si creemos que los errores son normales.*

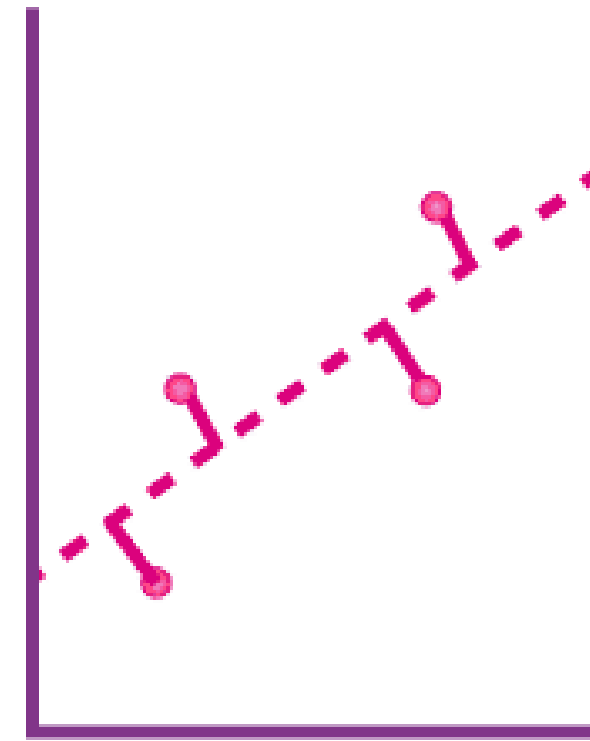


¿Cuál utilizar?



**Vertical
offsets**

Solo y tiene error



**Perpendicular
offsets**

Ambos x y y tienen errores

Mayor complejidad de cálculo,
especialmente en polinomios de
mayor orden

Temas a codificar

Método de Mínimos Cuadrados

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages and scripts. The central text is "THANK YOU" in large, bold, blue capital letters. Surrounding it are various translations in different colors and sizes, including: "gracias", "OBRIGADO", "gracias", "どうも", "ARIGATO", "DANKU", "takk", "MERCI", "merci", "obrigado", "danke schön", "KÖSZI", "PALDIES", "muchas gracias", "ありがとう", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "MOLTE GRAZIE", "GO RAIBH MAITH AGAT", "danke", "grazas", "GRAZZI", "THANKS", "qujan", "TAK", "asante", "muchas gracias", "vielen dank", "mes", "DANK U", "PALDIES", "OBRIGADO", "danke", "DANKU", "köszi", "благодаря", "TAK", "どうも", "grazie", "DZLEKI", "Gràcies", "TACK", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "muchas gracias", "obrigado", "спасибо", "MULTUMESC", "多謝", "NA GODE".